개발 문서

온기(溫氣): 아이와 함께하는 부모의 일기 유산함

프로젝트 구분	2026 학년도 2 학기 모바일시스템응용프로젝트 (7 분반 5 팀)
프로젝트명	온기(溫氣)
팀명	AI 큐
작성일	2026-11-14
문서 버전	v1.2 (최종 시연본)
지도교수	정병덕 교수님
산업체 멘토	(주)마음 AI 한하평 팀장, 김민선 매니저
구성원	공지현(팀장), 박석준, 황정범, 서유정

4. API 및 인터페이스 정의서

온기의 구성 요소가 서로 데이터를 주고받는 방법을 정의해, 앱, 서버, 디바이스를 맡은 팀원이 같은 규격으로 개발할 수 있게 한다.

4.1 문서 개요

본 문서는 앱과 서버, 디바이스와 서버, 자녀 앱과 디바이스 사이의 인터페이스와 디바이스 앱 안의 모델 호출을 다룬다. 공통 형식은 시각 `2026-11-02T20:15:00`(초까지, 시간대 표기 없이 한국 시각), 데이터 키는 영어 소문자와 밑줄, 문자 인코딩 UTF-8 이다. API 는 서버·DB 파트의 API 규격서 v0.6(server 브랜치 `server/API.md`), 신호는 디바이스 파트의 신호 규격서를 따른다. 바꾸려면 팀 단톡방에 [규격 변경]으로 알리고 영향받는 사람의 확인을 받는다.

4.2 인터페이스 개요

ID	구간	방식	용도
IF-1	모바일 앱 ↔ 서버	HTTP(REST), JSON	가족 정보, 메시지 등록·조회·수정·삭제, 녹음 업로드, 진행률, 재생 기록
IF-2	디바이스 ↔ 서버	HTTP(REST), JSON	변경분 받기, 녹음 내려받기, 전달 확인, 재생 기록 올리기
IF-3	자녀 앱 ↔ 디바이스	WebSocket, JSON	말하기 시작 요청, 진행 상태 알림
IF-4	디바이스 앱 안	함수 호출(라이브러리)	받아쓰기, 음성 합성, 임베딩, LLM

부모 앱은 IF-1 로 메시지를 서버에 등록하고, 디바이스는 IF-2 로 30 초마다 새 메시지를 받아온다. 자녀 앱은 같은 공유기 안에서 IF-3 으로 디바이스에 직접 연결한다. 앱은 모델을 직접 부르지 않는다.

4.3 API 목록 및 상세 정의

IF-1 모바일 앱 ↔ 서버

ID	메서드	주소	기능	응답·오류	화면
API-01	POST	/families	자녀 이름과 엄마·아빠 호칭을 등록한다. 호칭을 비우면 "엄마", "아빠"	201 / 가족이 이미 있으면 E-409	2-1
API-02	GET	/situations	상황 12 개를 조회한다	`{"items":[…]}`	2-3, 3-1, 3-3
API-03	GET	/messages?family_id=1	지워지지 않은 메시지를 상황 번호 순으로 조회한다(전달 여부 포함)	`{"items":[…]}` / E-404	3-2, 3-3
API-04	POST	/messages	상황 하나에 메시지를 등록한다	201 / E-400, E-404, E-409	2-6, 3-4

ID	메서드	주소	기능	응답·오류	화면
API-05	POST	/audio	녹음 파일(m4a, 최대 10MB)을 올린다. 메시지는 API-04 로 따로 등록	201 `{"audio_path","size_bytes","content_type"}` / E-400, E-413	2-6
API-06	PATCH	/messages/{id}	바꿀 칸만 보내 수정한다. 전달 여부를 되돌린다	200 / E-400, E-404	6-2
API-07	DELETE	/messages/{id}	삭제 표시(소프트 삭제)한다	200 / E-404	6-2
API-08	GET	/families/{id}/progress	추천 10 개 중 채운 개수를 조회한다	`{"completed","total":10}`	2-7, 3-1, 3-5
API-09	GET	/play-logs?family_id=1	자녀가 들은 메시지 기록을 최근 순으로 조회한다	`{"items":[…]}`	5-1, 5-7
API-10	GET	/messages/count?family_id=1	남겨진 메시지의 개수만 조회한다	`{"count"}`	4-1
API-15	GET	/families/{id}	가족 정보와 스피커 마지막 연결 시각, 연결 여부(90 초 안이면 true)를 조회한다(11/11)	`200 / E-404`	3-6
API-16	PATCH	/families/{id}	자녀 이름, 엄마·아빠 호칭 중 바꿀 칸만 고친다(11/11)	`200 / E-400, E-404`	2-1, 3-6
API-18	GET	/needs?family_id=1	최근 14 일 동안 아이가 찾았는데 지금도 메시지가 없는 상황을 조회한다(11/11)	`{"items":[…]}`	3-1
API-19	DELETE	/families/{id}/history	재생 기록과 필요 기록을 지운다. 메시지는 그대로 둔다(11/11)	`200`	3-6

API-04 메시지 등록 요청

이름	타입	필수	설명	예시
family_id	integer	예	가족 ID(1 고정)	1
situation_id	integer	예	상황 번호(1~12)	4
author	string	예	mom 또는 dad	mom
kind	string	예	voice 또는 text	text
text	string	kind 가 text 일 때	메시지 내용(1~200 자)	민준아, 많이 속상했지
audio_path	string	kind 가 voice 일 때	API-05 가 돌려준 파일 이름	3f2a….m4a

응답은 메시지 전체(id, family_id, situation_id, author, kind, text, audio_path, delivered, created_at, updated_at, deleted)다. 상황과 메시지는 1:1 이다. 지워지지 않은 메시지가 있는 상황에 다시 등록하면 E-409 를 돌려주고, 바꾸려면 API-06 을 쓴다. 녹음은 API-05 로 파일을 먼저 올리고, 받은 audio_path 로 API-04 를 부른다. 오류 응답은 `{"error": "E-409", "message": "이 상황에는 이미 메시지가 있어요"}` 모양이다.

IF-2 디바이스 ↔ 서버(가족이 하나라 family_id 를 받지 않는다)

ID	메서드	주소	기능
API-11	GET	/device/changes?since={시각}	since 이후에 생기거나 고쳐지거나 지워진 메시지를 받는다
API-12	GET	/device/audio/{id}	녹음 파일(m4a)을 내려받는다. 글 메시지는 E-400, 지워진 메시지는 E-404
API-13	POST	/device/ack	저장을 마친 메시지 ID 들을 알린다(`{"message_ids":[1,2]}` → `{"acknowledged_ids":[1,2]}`). 서버는 전달됨으로 바꾼다
API-14	POST	/device/play-logs	재생한 메시지와 시각을 올린다 (`{"message_id":3,"played_at":"…"}`). 새로 저장하면 201, 같은 기록이면 200
API-17	POST	/device/needs	아이가 말한 상황에 부모 메시지가 없을 때 상황 번호와 시각만 올린다. 아이가 한 말은 보내지 않는다(11/11)

API-11 응답

이름	타입	설명	예시
server_time	string	조회 직전 서버 시각. 다음 요청의 since 로 쓴다	2026-11-07T21:39:28
messages[].id	integer	메시지 ID	1
messages[].situation_id	integer	상황 번호	4
messages[].author	string	mom 또는 dad	mom
messages[].kind	string	voice 또는 text	voice
messages[].text	string	글 메시지 내용(voice 면 null)	null
messages[].deleted	boolean	지워진 메시지면 true	false
messages[].updated_at	string	내용이 바뀐 시각	2026-11-07T21:38:24
family	object	자녀 이름과 호칭(11/11 추가). 보드는 이 이름으로 아이를 부른다. 이 요청 때 서버는 스피커 마지막 연결 시각을 남긴다	{"child_name": "민준", …}

디바이스는 앱을 켜면 바로, 이후 30 초마다 다음 순서로 부른다. ① 못 보낸 재생 기록을 API-14 로 올린다. ② API-11 로 변경분을 받는다. ③ 녹음은 API-12 로 받고, 지워진 메시지는 디바이스에서도 지운다. ④ API-13 으로 받은 메시지를 알린다. ⑤ server_time 을 다음 since 로 저장한다. 서버 주소가 바뀌면 since 를 처음으로 되돌려 모두 다시 받는다. 실패하면 since 를 그대로 두고 다음 차례에 다시 하며, 같은 요청을 다시 보내도 안전하다. 운영 환경에서는 이 구간을 MQTT(AWS IoT Core)로 바꿔 서버가 변경을 즉시 알리게 한다(설계).

IF-3 자녀 앱 ↔ 디바이스

디바이스 앱이 WebSocket 서버(포트 8765)를 열고, 자녀 앱이 같은 공유기 안에서 접속한다. 모든 메시지는 type 항목을 가진 JSON 이며, 세부 순서는 신호 규격서를 따른다.

ID	방향	type	함께 보내는 항목	화면
AB-01	앱 → 디바이스	start	없음	5-1 → 5-2
AB-02	앱 → 디바이스	stop	없음. 듣는 중(5-2)에는 말 끝으로 처리, 재생 중(5-5)에는 멈춤(v1.2)	5-2, 5-5
AB-03	디바이스 → 앱	listening	없음	5-2
AB-04	디바이스 → 앱	thinking	text(받아쓴 글)	5-3
AB-05	디바이스 → 앱	empathy	text(실제로 들려준 공감 한마디), has_message, author	5-4
AB-06	디바이스 → 앱	playing	situation_id, message_id, author, kind, text(글 원문, 녹음은 받아쓴 글), seconds(재생 길이, v1.2)	5-5
AB-07	디바이스 → 앱	not_found	text(받아주는 말)	5-6
AB-08	디바이스 → 앱	idle	없음	5-1
AB-09	디바이스 → 앱	error	code(오류 코드)	6-1
AB-10	디바이스 → 앱	safety	text(안전 응답, 상담전화 1388 안내)	5-6 화면 사용

예시는 다음과 같다. 앱이 `{"type": "start"}`를 보내면 디바이스는 `{"type": "empathy", "text": "오늘 상을 받은 날이구나", "has_message": true, "author": "dad"}` 다음에 `{"type": "playing", "situation_id": 11, "message_id": 3, "author": "dad", "kind": "text", "text": "민준아, 상 받은 거 정말 축하해! …"}`를 보낸다. has_message 가 false 이면 앱은 5-4 에서 "이어서 메시지를 들려줄게" 문구를 숨기고 idle 을 기다린다. 개발용으로는 start 에 text 를 넣어 마이크 대신 글을 입력하거나, check 신호로 재생 없이 판단·LLM 결과만 받을 수 있다.

IF-4 디바이스 앱 안 모델 호출

모델 호출은 디바이스 앱의 한 곳(ai_client)에 모았다. 흐름 코드는 아래 네 함수만 부르므로, 모델을 바꿔도 흐름은 바뀌지 않는다.

함수	받는 값	돌려주는 값	실제 모델
stt	16kHz wav	받아쓴 글	SenseVoice
embed	글	384 차원 벡터	MiniLM int8
infer	글	LLM 출력 원문 (`<maum_0>(…)<maum_sep>…`)	Genie(모델이 없거나 꺼져 있으면 가짜 LLM)
tts	글	wav	VITS

LLM 설정(Genie json 경로, 입력 앞머리, 사용 여부)과 서버 주소, 아이 이름은 보드의 설정 파일(config.json)로 빌드 없이 바꾼다.

에러 코드

코드	구간	뜻	처리
E-400	IF-1, IF-2	요청 값이 잘못됨	앱에서 입력을 다시 확인
E-404	IF-1, IF-2	없는 가족, 상황, 메시지, 파일	목록을 다시 조회
E-409	IF-1	가족이 이미 있거나, 메시지가 있는 상황	수정 API 사용
E-413	IF-1	녹음 파일이 10MB 초과	다시 녹음 안내
E-500	IF-1, IF-2	서버 오류	잠시 후 다시 시도
D-001	IF-3	마이크에 말소리가 없음(5 초)	다시 말하기 안내
D-002	IF-3	받아쓰기 결과가 비어 있음	다시 말하기 안내(소리로도 안내)
D-003	IF-3	모델 준비 실패	디바이스 재시작 안내
D-004	IF-3	디바이스에 연결할 수 없음	연결 안 됨 화면(6-1)

4.4 통신 프로토콜 및 형식

구간	프로토콜	형식	비고
IF-1 앱 ↔ 서버	HTTP, RESTful	JSON(녹음은 multipart)	`http://<서버 노트북 IP>:8000`. HTTPS 는 운영 설계
IF-2 디바이스 ↔ 서버	HTTP, RESTful	JSON	온라인일 때만, 30 초 간격
IF-3 자녀 앱 ↔ 디바이스	WebSocket	JSON	같은 공유기 안(포트 8765). 인터넷 없이 동작
IF-4 디바이스 안	함수 호출	글, wav	보드 밖에서는 접근하지 않음

IF-3 에 WebSocket 을 고른 이유는 연결을 유지해 디바이스가 먼저 상태를 알릴 수 있고, 인터넷 없이 공유기만 있으면 동작하며, 블루투스보다 구현이 단순하기 때문이다.

4.5 인증 및 보안

온기에서 보안의 핵심은 아이의 음성과 발화가 디바이스 밖으로 나가지 않는 구조 자체다. 로그인과 통신 암호화(HTTPS)는 설계로 둔다.

항목	이번 구현	실제 서비스에서의 계획(설계)
접근 권한	가족을 하나(family_id = 1)로 고정하고, 같은 공유기 안에서 접속한다	계정 로그인과 토큰으로 가족 단위 접근을 제한한다
앱과 디바이스 연결	디바이스 주소는 앱의 설정값으로 둔다	연결 코드로 짝을 지은 기기만 접속하게 한다
통신 암호화	같은 공유기 안에서 HTTP	HTTPS, 녹음 파일은 비공개 저장소와 기한이 있는 주소
파일 업로드	서버가 파일 이름을 새로 만들고, m4a 형식인지 파일 앞부분까지 확인한다	동일
비밀 정보	DB 주소·비밀번호는 .env 한곳에 두고 GitHub 에 올리지 않는다. 서버는 읽기·쓰기만 되는 전용 DB 계정을 쓴다	동일

항목	이번 구현	실제 서비스에서의 계획(설계)
발화 데이터	음성과 발화 원문을 서버로 보내지 않는다	동일